



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Firewall & NAT

Hasya Rihadtul Aiza - 5024241036

16 Mei 2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Firewall dan NAT merupakan bagian penting dalam jaringan komputer yang digunakan untuk menjaga keamanan dan mengatur lalu lintas data di dalam jaringan. Dalam kehidupan sehari-hari, firewall bisa dianalogikan seperti satpam yang bertugas mengecek siapa saja yang boleh masuk atau keluar dari suatu tempat. Sedangkan NAT bekerja seperti perantara yang membantu banyak perangkat dalam satu jaringan menggunakan satu alamat IP publik untuk terhubung ke internet.

Pada praktikum ini dipelajari beberapa konsep dasar keamanan jaringan seperti Filter Rules yang terdiri dari Accept, Drop, dan Reject untuk mengatur apakah suatu paket data boleh diteruskan atau ditolak oleh router. Selain itu dipelajari juga NAT seperti Masquerade dan Port Forwarding yang digunakan agar jaringan lokal dapat terhubung ke internet maupun mengarahkan koneksi ke perangkat tertentu di dalam jaringan.

Praktikum ini juga membahas Connection Tracking yang berfungsi untuk melacak status koneksi jaringan sehingga router dapat mengatur lalu lintas data dengan lebih efisien. Selain itu dilakukan juga konfigurasi proteksi router dari akses luar agar router lebih aman dan tidak mudah diakses oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Mempelajari firewall dan NAT menjadi hal yang penting karena hampir semua jaringan modern menggunakan teknologi ini, baik pada jaringan rumah, sekolah, kampus, maupun perusahaan. Dengan memahami konsep tersebut, praktikan dapat mengetahui cara kerja dasar keamanan jaringan serta memahami bagaimana router mengatur koneksi antar perangkat dan akses internet.

1.2 Dasar Teori

Firewall merupakan sistem keamanan jaringan yang digunakan untuk memfilter lalu lintas data yang masuk maupun keluar dari jaringan. Firewall bekerja berdasarkan aturan tertentu untuk menentukan apakah sebuah koneksi diizinkan atau ditolak.

Filter Rules terdiri dari beberapa jenis aturan seperti Accept, Drop, dan Reject. Accept digunakan untuk mengizinkan paket data melewati router, Drop digunakan untuk membuang paket tanpa memberikan balasan, sedangkan Reject digunakan untuk menolak paket dan memberikan respon bahwa koneksi ditolak.

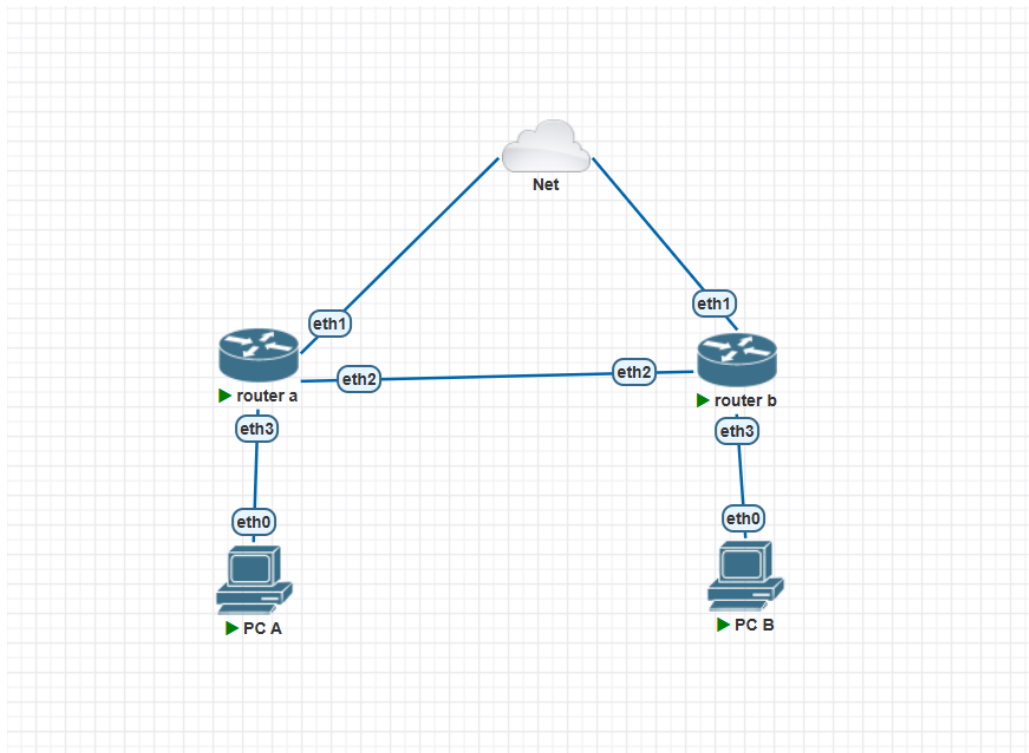
NAT atau Network Address Translation merupakan metode untuk menerjemahkan alamat IP lokal menjadi alamat IP publik. Fitur Masquerade digunakan agar perangkat dalam jaringan lokal dapat mengakses internet menggunakan satu IP publik, sedangkan Port Forwarding digunakan untuk mengarahkan koneksi dari luar menuju perangkat tertentu di jaringan lokal.

Connection Tracking digunakan router untuk melacak status koneksi jaringan seperti koneksi baru, koneksi aktif, maupun koneksi yang sudah selesai. Fitur ini membantu firewall bekerja lebih efektif dalam mengatur paket data.

Proteksi router dari akses luar dilakukan untuk meningkatkan keamanan router dengan membatasi akses tertentu dari jaringan luar atau internet sehingga router tidak mudah diakses oleh pihak asing.

1.3 Tugas Pendahuluan

- Topologi Jaringan



Gambar 1: Topologi Jaringan

- Konfigurasi Router A

```
[admin@MikroTik] >
[admin@MikroTik] > ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 D 10.4.89.206/24 10.4.89.0 ether1
1 10.10.10.1/30 10.10.10.0 ether2
2 10.10.10.5/30 10.10.10.4 ether3
[admin@MikroTik] > ip dhcp-client print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# INTERFACE USE ADD-DEFAULT-ROUTE STATUS
0 ether1 yes yes bound
[admin@MikroTik] > ip dhcp-server print
Flags: D - dynamic, X - disabled, I - invalid
# NAM IN RELAY ADDRESS-POOL LEASE-TIME ADD
0 X dhc et static-only 10m
[admin@MikroTik] > ip firewall nat print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
0 chain=srcnat
[admin@MikroTik] >
```

Gambar 2: Konfigurasi Router A

- Konfigurasi Router B

```

[admin@MikroTik] /ipv6> /ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 D 10.4.89.207/24 10.4.89.0 ether1
1 10.10.10.2/30 10.10.10.0 ether2
2 10.10.10.9/30 10.10.10.8 ether3
[admin@MikroTik] /ipv6> /ip dhcp-client print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# INTERFACE USE-PEER-DNS ADD-DEFAULT-ROUTE STATUS ADDRESS
0 ether1 yes yes bound 10.4.89.207/24
[admin@MikroTik] /ipv6> /ip dhcp-server print
Flags: D - dynamic, X - disabled, I - invalid
# NAME INTERFACE RELAY ADDRESS-POOL LEASE-TIME ADD-ARF
[admin@MikroTik] /ipv6> /ip firewall nat print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
0 chain=srcnat action=masquerade out-interface=ether1
[admin@MikroTik] /ipv6>

```

Gambar 3: Konfigurasi Router B

““